



Nombre y Apellido: _____

Legajo: _____

Examen Parcial 2

1. Considere un TAD cola de prioridad con las siguientes operaciones:

$tad\ Pq\ (Key : Ordered\ Set)\ (A : Set)$
 $vacio : Pq\ Key\ A$
 $insertar : (Key, A) \rightarrow Pq\ Key\ A \rightarrow Pq\ Key\ A$
 $borrarMin : Pq\ Key\ A \rightarrow (A, Pq\ Key\ A)$
 $unir : Pq\ Key\ A \rightarrow Pq\ Key\ A \rightarrow Pq\ Key\ A$

donde *vacio* crea una cola vacía, *insertar* agrega un elemento junto con su prioridad a una cola (las prioridades de cualesquiera dos elementos de la tabla deben ser distintas), *borrarMin* devuelve un par con el menor elemento de la cola y la cola sin el elemento menor, y *unir* que dadas dos colas de prioridad construye otra con los elementos de ambas.

- a) Suponiendo que las colas de prioridad están representadas con tablas (es decir $Pq\ Key\ A = Table\ Key\ A$) definir las operaciones *borrarMin* y *unir*.
 b) Escribir una función *fromSeq*: $Seq\ (Key, A) \rightarrow Table\ Key\ A$ de profundidad de $O(\lg^2 n)$, que utilice la función *unir* para construir una cola de prioridad a partir de una secuencia.
 c) Un *min-heap* es un árbol que cumple el siguiente invariante: la clave de cada nodo es menor o igual a las claves de sus descendientes.

El siguiente tipo de datos puede utilizarse para representar *min-heaps*:

$data\ MHeap\ a = Empty \mid Node\ (MHeap\ a)\ a\ (MHeap\ a)$

Suponiendo una representación de colas de prioridad mediante *min-heaps* definir:

- i) *fromSeq* con profundidad $O(\lg^2 n)$. Demostrar.
 ii) La operación *unir*.

2. Dada una secuencia de intervalos, representados como pares de enteros, la función *count*: $Seq\ (Int, Int) \rightarrow Int$ devuelve la cantidad de intervalos que están contenidos en algún intervalo de la secuencia, donde un intervalo (x, y) está contenido en (z, w) si $x \leq z$ y $y \leq w$. Si un intervalo está contenido en varios intervalos, se cuenta como si estuviera contenido en uno solo.

Por ejemplo, $(0, 4) \supset (1, 2) \supset (3, 4)$ $(1, 4) \subset (2, 7) \Leftrightarrow 2 \leq 1 \wedge 4 \leq 7$
 $count\ < (0, 5), (1, 2), (3, 5) > = 2$
 $count\ < (1, 5), (2, 7), (3, 4) > = 1$
 $(3, 3)$

Definir *count* con profundidad $O(\lg n)$, siendo n la longitud de la secuencia, asumiendo que la secuencia está ordenada crecientemente según las primeras componentes de los pares.

Ayuda: Notar que un intervalo ~~puede~~ ^{debe} estar incluido solo en un intervalo que ocurre antes en la secuencia.